TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : SECONDE S

TD N° 1 · CHAPITRE 1
STRUCTURE D'UN ÉCOSYSTÈME : NOTIONS DE BASE ET MÉTHODES D'ÉTUDE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Vocabulaire de l'écologie

Associe chaque terme (lettre) à sa définition (chiffre). Exemple : a - 3.

Termes	Définitions
a) Écologie	1) Ensemble des individus d'une même espèce vivant dans un même milieu
b) Biotope	2) Ensemble formé par un biotope, sa biocénose et leurs interactions
c) Biocénose	3) Science qui étudie les relations des êtres vivants entre eux et avec leur milieu
d) Population	4) Milieu physique et chimique (sol, eau, air, climat) où vivent les êtres vivants
e) Écosystème	5) Ensemble des populations animales et végétales vivant dans un même biotope
f) Biosphère	6) Étude des relations d'une seule espèce avec son milieu
g) Autoécologie	7) Partie de la Terre où la vie est possible, avec l'ensemble de ses êtres vivants
h) Synécologie	8) Étude des relations entre l'ensemble des espèces d'un milieu et ce milieu

1) Donne les associations.

2) Complète la relation : écosystème = ... + ...

3) Range du plus petit au plus grand niveau d'organisation : biocénose, individu, biosphère, population, écosystème.

Exercice 2 : Préparer une sortie écologique

Ta classe prépare une sortie écologique dans une savane arbustive proche du lycée.

1) Associe chaque instrument au paramètre qu'il mesure ou à son usage : thermomètre, hygromètre, anémomètre, boussole, pluviomètre, luxmètre, décamètre, piquets et ficelle.

2) Cite deux outils utilisés pour récolter les petits animaux (insectes, araignées) et explique leur emploi.

3) Pourquoi les relevés doivent-ils être faits dans une zone homogène ?

4) Donne trois règles de comportement à respecter sur le terrain.

Exercice 3 : La stratification d'un milieu

Le tableau donne la taille des espèces végétales notées dans un relevé floristique.

Espèce	*Balanites aegyptiaca*	*Adansonia digitata*	*Cocos nucifera*	*Combretum micranthum*	*Guiera senegalensis*	*Ziziphus mauritiana*
Taille	4 m	12 m	10 m	3 m	3 m	5 m

On admet : strate herbacée : moins de 1 m ; strate arbustive : de 1 à 7 m ; strate arborescente : plus de 7 m.

1) Peut-on déterminer l'aire minimale à partir de ces résultats ? Pourquoi ?

2) Sur quelle surface ce relevé a-t-il dû être réalisé ? Justifie.

3) Indique deux méthodes permettant de mesurer la hauteur d'un arbre.

4) Classe les espèces par strate. Quelles strates manquent dans ce relevé ?

5) Représente par un schéma simple l'organisation verticale de ce milieu.

Exercice 4 : Déterminer l'aire minimale

Le tableau montre le nombre total d'espèces recensées en fonction de la surface.

Surface (m^2)	1	2	4	8	16	32
Nombre total d'espèces	7	10	12	13	13	13

1) Détermine le nombre d'espèces nouvelles dans chaque surface.

2) Trace la courbe du nombre total d'espèces en fonction de la surface.

3) Détermine graphiquement l'aire minimale. Justifie.

4) Définis l'aire minimale et indique son intérêt.

Exercice 5 : Fréquence et indices de fréquence

Lors d'une sortie écologique, des élèves ont réalisé six relevés (les lettres représentent les espèces présentes).

Relevé	R1	R2	R3	R4	R5	R6
Espèces	J K L M N O	J K L M	J K N	J K	J L	J M

Indices de fréquence : I (0 à 20 %) ; II (21 à 40 %) ; III (41 à 60 %) ; IV (61 à 80 %) ; V (81 à 100 %).

1) Calcule la fréquence de chaque espèce et attribue-lui un indice de fréquence.

2) Trace l'histogramme du nombre d'espèces en fonction de l'indice de fréquence.

3) Analyse l'histogramme et déduis-en la nature (homogène ou hétérogène) du peuplement.

Exercice 6 : Les différentes tailles d'écosystèmes

On distingue les micro-écosystèmes, les méso-écosystèmes et les macro-écosystèmes.

1) Quel critère utilise-t-on pour faire cette distinction ?

2) Classe les exemples suivants : une flaque d'eau sous un rocher ; le lac de Guiers ; une souche d'arbre en décomposition ; l'océan Atlantique ; une mare temporaire ; la forêt de Casamance.

3) Qu'appelle-t-on biome ? Cite un biome présent au Sénégal.

4) Explique pourquoi une mare temporaire de la zone sahélienne est un écosystème.

LN EDUCATION